Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Mezquita Al-Quds

Marzo 2026

Versión 1

Introducción **3**
Propósito 3
Alcance 3
Usuarios del sistema **4**
Usuario no autenticado 4
Usuario registrado (miembro de la comunidad) 4
Usuario administrativo (Imam) 4
Súper administrador 4
Requerimientos funcionales **5**
Horarios de rezo y Notificaciones 5
Donativos 5
Facturas 6
Notificaciones 7
Noticias informativas 7
Información del imán 8
Clases de árabe y Corán 8
Formulario de contacto 9
Sistema de registro con código de activación 9
Requerimientos no funcionales **10**
Diseño visual **11**
Paleta de colores 11
Tipografías 11
Estilo general 11
Estructura de la página principal **12**
Notificación activa 12
Horarios de rezo 12
Noticias recientes 12
Botón “Cómo llegar” 12
Formulario de contacto 12
Modelo de datos **13**

Introducción

Propósito

Este documento define de forma clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web de la Mezquita Al-Quds del Vendrell. El objetivo es establecer cómo debe funcionar la plataforma, qué información debe mostrar y qué herramientas debe ofrecer al imam y a los miembros de la comunidad.

Alcance

El sistema permitirá mostrar horarios de rezo, gestionar donativos y facturas, publicar noticias, mostrar información del imán y de las clases, gestionar notificaciones, ofrecer un formulario de contacto y permitir el registro restringido mediante códigos de activación.

El imam dispondrá de un panel administrativo completo.

Usuarios del sistema

Usuario no autenticado

- Puede ver únicamente información pública: horarios, noticias, información del imán, clases, ubicación y formulario de contacto.
- No puede ver donativos ni facturas.
- No puede registrarse sin un código de activación válido.

Usuario registrado (miembro de la comunidad)

- Accede mediante usuario y contraseña.
- Para registrarse necesita un código de activación válido.
- Puede ver donativos y facturas.
- No tiene permisos administrativos.

Usuario administrativo (Imam)

- Accede al panel administrativo.
- Gestiona donativos, facturas, noticias, notificaciones, información del imán, clases y dirección de la mezquita.
- Gestiona los códigos de activación para nuevos registros.

Súper administrador

- Crea manualmente el usuario del imam.
- Tiene acceso total al sistema.

Requerimientos funcionales

A continuación se presentan todos los requerimientos funcionales organizados en tablas con dos columnas:

Horarios de rezo y Notificaciones

RF	Requerimiento	Descripción
RF-1	**Mostrar horarios**	El sistema muestra los horarios de cada rezo.
RF-2	**Contador del próximo rezo**	Se muestra el tiempo restante para el próximo rezo.
RF-3	**Tiempo de espera**	Se muestra el tiempo de espera después del Adhan.
RF-4	**Edición del tiempo de espera**	El imam puede modificar el tiempo de espera, ya sea permanentemente, o para un rezo específico.

Donativos

RF	Requerimiento	Descripción
RF-5	**Organización por año**	Los donativos se agrupan por año.
RF-	**Datos del donativo**	Cada donativo incluye nombre en árabe, cantidad y estado.
RF-7	**Añadir donativos**	El imam puede añadir nuevos donativos.

RF-8	**Eliminar donativos**	El imam puede eliminar donativos.
RF-9	**Marcar como pagado**	El imam puede marcar un donativo como pagado.
RF-10	**Buscador**	Se puede buscar por nombre o apellido con búsqueda tipo LIKE.
RF-11	**Acceso restringido**	Solo usuarios autenticados pueden ver donativos.

Facturas

RF	Requerimiento	Descripción
RF-12	**Listado de facturas**	Se muestra una lista con título y fecha.
RF-13	**Descarga de PDF**	Al seleccionar una factura, se descarga el archivo PDF.
RF-14	**Subida de facturas**	El imam puede subir nuevas facturas en PDF.
RF-15	**Edición de título**	El imam puede editar el título de una factura.
RF-16	**Eliminación**	El imam puede eliminar facturas.
RF-17	**Acceso restringido**	Solo usuarios autenticados pueden ver facturas.

Notificaciones

RF	Requerimiento	Descripción
RF-18	**Mostrar notificación activa**	Se muestra la notificación más reciente en la página principal.
RF-19	**Ver todas**	Un botón permite ver todas las notificaciones en un modal.
RF-20	**Crear notificaciones**	El imam puede crear notificaciones con título, texto, imagen opcional y fecha de caducidad.
RF-21	**Eliminar notificaciones**	El imam puede eliminar notificaciones antiguas.

Noticias informativas

RF	Requerimiento	Descripción
RF-21	Mostrar noticias	Las noticias aparecen en la página principal.
RF-22	Contenido de noticia	Cada noticia incluye título, texto, imagen opcional y fecha.
RF-23	Gestión de noticias	Se muestra el tiempo de espera después del Adhan.

Información del imán

RF	Requerimiento	Descripción
RF-24	Página del imán	Se muestra fotografía, biografía y datos relevantes.
RF-25	Edición	El imam puede editar esta información.

Clases de árabe y Corán

RF	Requerimiento	Descripción
RF-26	Información de clases	Se muestran horarios, niveles, profesor y requisitos.
RF-27	Edición	El imam puede editar esta información.

Cómo llegar

RF	Requerimiento	Descripción
RF-28	Botón de ubicación	Abre Google Maps o Apple Maps según el dispositivo.
RF-29	Contador del próximo rezo	El imam puede modificar la dirección.
RF-30	Dirección editable	Se muestra el tiempo de espera después del Adhan.

Formulario de contacto

RF	Requerimiento	Descripción
RF-31	Formulario	Incluye título, texto e imagen opcional.
RF-32	Envío	Al enviar, se envía un correo al súper administrador.
RF-33	Tiempo de espera	Se muestra el tiempo de espera después del Adhan.
RF-34	Edición del tiempo de espera	El imam puede modificar el tiempo de espera, ya sea permanentemente, o para un rezo específico.

Sistema de registro con código de activación

RF	Requerimiento	Descripción
RF-35	Registro restringido	Para registrarse se necesita usuario, contraseña, confirmación y un código de activación válido.
RF-36	Validación de contraseña	Debe ser segura: mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número.
RF-37	Gestión de códigos	El imam puede generar códigos aleatorios o crear códigos manuales.
RF-38	Códigos aleatorios	Se muestra el tiempo de espera después del Adhan.
RF-39	Protección	No se permite registrarse sin código o con código inválido.

Requerimientos no funcionales

Requerimiento	Descripción
Rendimiento	La página debe cargar en menos de dos segundos.
Optimización	Las imágenes deben optimizarse automáticamente.
Seguridad de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse cifradas.
Protección del sistema	Debe protegerse contra CSRF, XSS y SQL Injection.
Autenticación	El panel administrativo requiere inicio de sesión válido.
Usabilidad	Diseño responsive y fácil de usar.
Tecnologías	Laravel, React, TailwindCSS, MySQL y Vite.
Seguridad de códigos	Los códigos deben almacenarse de forma segura.
Anti fuerza bruta	Límite de intentos fallidos en el registro.

Diseño visual

Paleta de colores

- Verde oscuro (#0F5132)
- Verde claro (#198754)
- Dorado suave (#C9A227)
- Blanco (#FFFFFF)
- Gris claro (#F5F5F5)

Tipografías

- Español: Inter o Nunito
- Árabe: Cairo o Amiri

Estilo general

- Diseño moderno y minimalista
- Tarjetas con bordes suaves y sombras ligeras
- Animaciones discretas
- Menú hamburguesa en móvil
- Menú horizontal en ordenador

Estructura de la página principal

La página principal debe presentar la información más relevante de forma clara y accesible.

Notificación activa

- Se muestra en la parte superior.
- Incluye título, texto y opcionalmente una imagen.
- Si hay varias, solo se muestra la más reciente.
- Botón “Ver todas” que abre un modal con el historial.

Horarios de rezo

- Tabla o tarjetas con los horarios del día.
- Contador dinámico que muestra el tiempo restante para el próximo rezo.
- Visualización del tiempo de espera configurado por el imam.

Noticias recientes

- Tarjetas con imagen, título y fecha.
- Enlace a la noticia completa.
- Diseño tipo “blog” moderno.

Botón “Cómo llegar”

- Detecta el dispositivo:
    - Google Maps en Android y PC.
    - Apple Maps en iPhone.
- Dirección editable desde el panel del imam.

Formulario de contacto

- Título, texto y posible imagen decorativa.
- Campos: nombre, email, mensaje.
- Envío directo al correo del súper administrador.

Modelo de datos

- **Usuarios:** id, nombre, email, contraseña, rol
- **Donativos:** id, nombre_arabe, cantidad, pagado, año
- **Facturas:** id, título, fecha, archivo_pdf
- **Notificaciones:** id, título, texto, imagen, fecha_creación, fecha_caducidad
- **Noticias:** id, título, texto, imagen, fecha
- **Horarios:** id, fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, fecha, tiempo_espera
- **Información del imán:** id, foto, biografía, datos
- **Clases:** id, horarios, niveles, profesor, requisitos
- **Códigos de activación:** id, código, estado, fecha_creación, fecha_uso